Actividad 4.4

Curso: Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales (Gpo 570)
Profesor: Luis Ricardo Peña Llamas
Alumno: Fernando Daniel Monroy Sánchez (A01750536)
Fecha: 22 de octubre de 2026

---

1. Introducción

En este trabajo se modela la caja de cobro única de una zapatería como una línea de espera $M/M/1$. Los clientes llegan a una tasa media de $\lambda = 5.0$ clientes por hora (uno cada 12.0 minutos). El cajero atiende a una razón media de $\mu = 7.5$ clientes por hora (8.0 minutos por cliente).

El reporte cubre cuatro puntos:

1. Clasificación del sistema bajo la notación de Kendall ($M/M/1/\infty/\infty$/FIFO).
2. Simulación por eventos discretos en SimPy mediante transformada inversa.
3. Validación de las métricas empíricas contra las ecuaciones analíticas y la Ley de Little ($L = \lambda W$).
4. Análisis de congestión cuando $\rho \to 1$ y comparación contra una segunda caja ($M/M/2$).

Especificación del Sistema según la Notación de Kendall

Componente	Símbolo	Especificación
A: Proceso de llegadas	M (Markoviano)	Poisson (5.0/h; media 12.0 min)
B: Tiempo de servicio	M (Markoviano)	Exponencial (7.5/h; media 8.0 min)
c: Servidores activos	1	1 caja de cobro activa
K: Capacidad del sistema	Infinito	Sin truncamiento de fila
N: Población fuente	Infinito	Población abierta de clientes
D: Disciplina de atención	FIFO	Primero en llegar, primero atendido
rho: Intensidad de tráfico	2/3 (0.6667)	66.67% de utilización media

2. Desarrollo

2.1. Propiedades de Kendall

En la notación $A/B/c/K/N/D$, el modelo $M/M/1$ indica llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales con un servidor. El número de llegadas en un intervalo t sigue la distribución de Poisson:

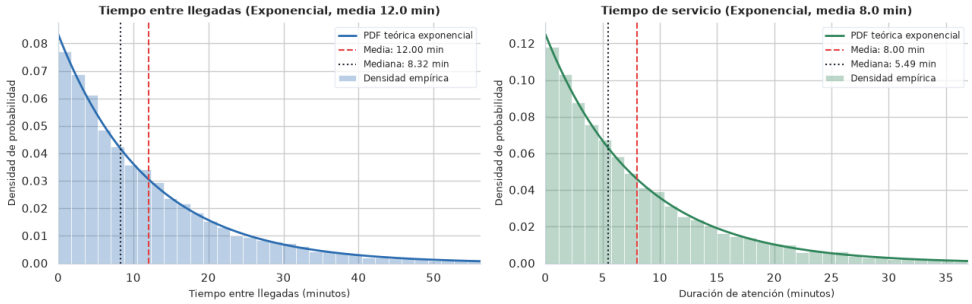
$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, ...$$

El tiempo entre llegadas T_a y el tiempo de servicio T_s siguen distribuciones exponenciales sin memoria con medias $1/\lambda = 12.0$ min y $1/\mu = 8.0$ min:

$$f_{T_a}(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \qquad f_{T_s}(t) = \mu e^{-\mu t}, \qquad t \geq 0$$

Para simular estas variables a partir de números uniformes $U \sim \text{Uniforme}(0, 1)$, se aplica la transformada inversa:

$$X = -\frac{1}{\theta} \ln(1 - U)$$

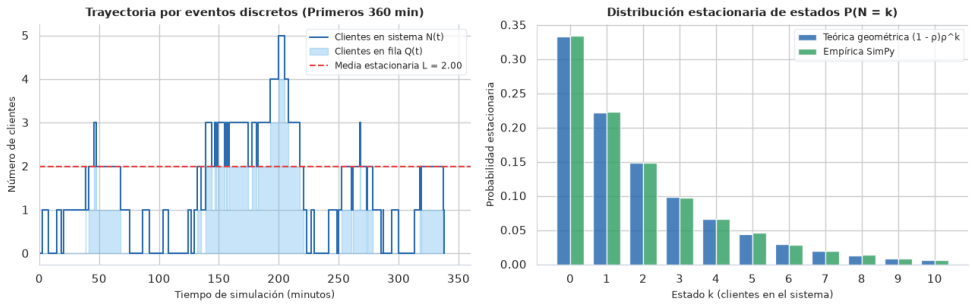


2.2. Simulación por eventos

En SimPy el reloj salta directamente entre eventos discretos: llegada del cliente (`arrival`), inicio de atención en el recurso `Resource(capacity=1)` y salida (`departure`). Cada cliente solicita la caja con `server.request()`, espera en fila el tiempo $W_{q,i}$ y ocupa el servidor durante `env.timeout(service_duration)`.

Muestra de Eventos Discretos Registrados (Minutos)

ID	Llegada	Inicio	Espera Wq	Servicio	Salida	Fila
256	2959.30	2959.30	0.00	53.63	3012.92	0
257	2967.46	3012.92	45.46	5.48	3018.40	0
258	2970.37	3018.40	48.02	7.16	3025.56	1
259	2979.79	3025.56	45.76	6.33	3031.89	2
260	3032.63	3032.63	0.00	10.07	3042.70	0
261	3034.10	3042.70	8.60	20.89	3063.59	0
262	3063.27	3063.59	0.32	3.48	3067.07	0
263	3073.87	3073.87	0.00	23.15	3097.02	0
264	3087.38	3097.02	9.64	2.66	3099.68	0
265	3133.25	3133.25	0.00	10.48	3143.74	0



2.3. Desempeño estacionario

Cuando $\rho = \lambda/\mu < 1$, la probabilidad de tener k clientes en el sistema es $P_k = (1-\rho)\rho^k$, con $P_0 = 1/3 \approx 0.3333$. Por la Ley de Little ($L = \lambda W$ y $L_q = \lambda W_q$), las métricas teóricas son:

$$L = \frac{\rho}{1-\rho} = 2.0, \qquad L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = 1.3333$$

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = 24.0 \text{ min}, \qquad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} = 16.0 \text{ min}$$

Convergencia Empírica en SimPy frente a Solución Analítica M/M/1

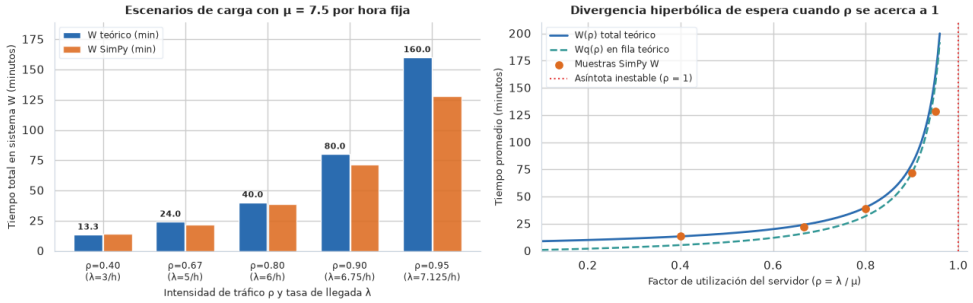
Métrica	Teórico	SimPy	Error (%)
Utilización (rho)	0.6667	0.6661	0.08
Sistema vacío (P0)	0.3333	0.3339	0.16
Clientes en sistema (L)	2.0000	1.9742	1.29
Clientes en fila (Lq)	1.3333	1.3080	1.90
Tiempo total W (min)	24.0000	23.7018	1.24
Espera en fila Wq (min)	16.0000	15.7042	1.85

2.4. Congestión no lineal

Con capacidad fija $\mu = 7.5$ clientes por hora, el tiempo en el sistema $W = \frac{1}{\mu(1-\rho)}$ crece de forma hiperbólica cuando $\rho \to 1$. Al subir la tasa de llegada un 35% (de $\lambda = 5.0$/h con $\rho = 0.67$ a $\lambda = 6.75$/h con $\rho = 0.90$), el tiempo total W pasa de 24.0 minutos a 80.0 minutos.

Crecimiento No Lineal de la Espera con Capacidad Fija (7.5/h)

rho	Tasa	Lq	L	Wq teo	W teo	W SimPy
0.40	3.000	0.27	0.67	5.3	13.3	13.9
0.67	5.000	1.33	2.00	16.0	24.0	21.9
0.80	6.000	3.20	4.00	32.0	40.0	38.5
0.90	6.750	8.10	9.00	72.0	80.0	71.5
0.95	7.125	18.05	19.00	152.0	160.0	128.1

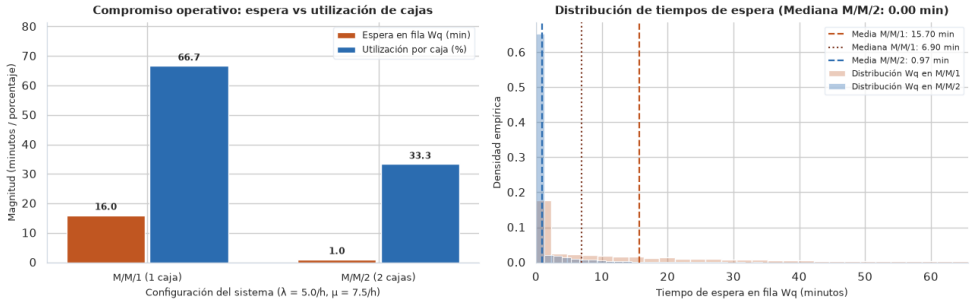


2.5. Dimensionamiento operativo

Si se abre una segunda caja ($M/M/2$) bajo la misma demanda ($\lambda = 5.0$/h, $\mu = 7.5$/h), la utilización por cajero baja a $\rho_2 = \lambda/(2\mu) = 33.33\%$. Con ello, la espera promedio en fila W_q cae de 16.00 minutos a 1.00 minuto, y el tiempo total W baja de 24.00 minutos a 9.00 minutos.

Impacto Operativo de Apertura de Segunda Caja (5.0/h vs 7.5/h)

Modelo	Uso (%)	Espera (%)	Lq	Wq teo	Wq SimPy	W teo
M/M/1 (1 caja)	66.67	66.67	1.3333	16.00	15.70	24.00
M/M/2 (2 cajas)	33.33	16.67	0.0833	1.00	0.97	9.00



3. Reflexión

Simular con eventos discretos en SimPy ofrece dos ventajas directas. Primero, el reloj salta de un evento al siguiente usando tiempos generados con la transformada inversa $X = -(1/\lambda)\ln(1-U)$. No pierde tiempo evaluando segundos vacíos y simula miles de horas en pocos segundos. Segundo, permite probar reglas reales como cambios de turno, abandonos de fila o capacidad limitada sin resolver ecuaciones complejas.

Modelar un proceso como una fila muestra que los promedios simples engañan. Si llega un cliente cada 12 minutos y el cajero tarda 8 minutos, parece que sobran 4 minutos por persona. Sin embargo, como las llegadas son aleatorias, se forman rachas que producen una espera promedio de 16 minutos en fila. Además, la espera crece de forma no lineal cuando la ocupación ρ se acerca a 1. Subir las llegadas un 35% (de $\rho = 0.67$ a $\rho = 0.90$) triplica el tiempo total de 24 a 80 minutos porque el cajero se queda sin margen para absorber picos.

Con las métricas de la fila (L, L_q, W, W_q, ρ y las probabilidades P_k), un administrador puede decidir cuántas cajas abrir según la hora, tal como hacen tiendas como Walmart. Al pasar de una a dos cajas, la espera en fila baja de 16 minutos a 1 minuto, pero el uso de cada cajero cae de 66.7% a 33.3%. La simulación permite medir este balance entre tiempo de espera del cliente y costo de personal antes de hacer cambios físicos.